

Materia: Sistemas de Control	Código: 22.85
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/5/2023 17:03:09	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
70	hs. teóricas
32	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción.
 Sistemas caracterizados por ecuaciones diferenciales lineales.
 Función transferencia.
 Variables de estado.
 Modelos matemáticos de sistemas físicos.
 Sistemas de primero y segundo orden.
 Modelos de sistema de control.
 Estabilidad.
 Lugar de raíces.
 Análisis temporal de un sistema de control.
 Error.
 Controladores.
 Respuesta en frecuencia.
 Gráficos de Bode y Nyquist.
 Diseño de compensadores.
 Transmisiones de estado.
 Formas canónicas.
 Diagonalización.
 Realimentación de estado.
 Diseño de reguladores.
 Sistemas de control digitales.
 Implementación de controladores con microprocesadores.

➤ Presentación de la materia:

Sistemas de Control es la materia de introducción al campo de control para los alumnos de Ing. Electrónica. Se dicta en el 3 año de la carrera y esta orientada a todos los estudiantes de Ing. Electrónica. Para el correcto entendimiento de la materia los alumnos deben ingresar con sólidos conocimientos de matemáticas (Principalmente lo referido a sistemas y manejo en el campo de la frecuencia), física, programación y conocimientos de los primeros principios de electrónica y microcontroladores.

Durante el dictado de la materia el alumno pondrá en prácticas los conocimientos adquiridos en materias previas, llevándolos a ejemplos concretos de aplicación. Pudiendo visualizar el impacto que tienen los sistemas de control y la realimentación en la respuesta de distintos sistemas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los alumnos entiendan y aprendan a:

Modelar sistemas Físicos mediante Función Transferencia y Variables de Estado.

Simular distintos sistemas y ser capaces de entender las respuestas obtenidas.

Conocer, seleccionar y diseñar sistemas de control en función de las distintas ventajas y desventajas de cada una de las opciones.

Implementar, mediante sensores, actuadores y microcontroladores, sistemas de control concretos a aplicar reales.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Introducción de la materia. Introducción uso de Matlab y Simulink con ejemplos. Sistemas de primer orden.
Respuesta en el tiempo	Sistemas de segundo orden. Análisis en el tiempo. Sistemas sobreamortiguado, crítico, subamortiguado y oscilatorio. Análisis con polos y ceros en semiplano negativo y semiplano positivo. Uso del Matlab y Simulink.
Error en régimen permanente	Error permanente con entradas escalón, rampa, parábola. Reducción de Diagrama en bloques. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Modelización matemático de sistemas físicos	Sistemas mecánicos de translación y rotación. Ejemplos. Inercias. Motor de corriente continua con escobillas y sin escobillas como actuador. Transductores. Potenciómetro. Tacómetro. Acelerómetro. Giróscopo. Magnetorresistencias: Sensores de presión. De temperatura. Amplificador Puente H. Engranajes, poleas, cremalleras. Sistemas de presión. Sistemas térmicos. Problemas sistemas mecánicos de translación y rotación.

Linealización de modelos matemáticos de sistemas físicos	Sistemas no lineales. Zonamuerta. Juego mecánico: Saturación. Linealización. Sistemas de nivel de líquido. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Variable de estado	Variable de estado de sistemas continuos. Función de transferencia. Formas canónicas de variable de fase, de controlabilidad, de observabilidad. Transformación de Similaridad. Forma paralela. Introducción concepto de controlabilidad y observabilidad. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Realimentación lineal de estado	Pole Placement. Pole Placement con Control integral. Observador de estado completo. Concepto. Ejemplo de control de movimiento de eje acimutal de antena parabólica. Ejemplos con Matlab y Simulink.
Plano de fase	Análisis de estabilidad de sistemas lineales. Control ON-OFF. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Linealización de sistemas no lineales	Uso del Jacobiano. Ejemplo de sistemas de tanques no conectados. Ejemplo completo de péndulo invertido. Uso de Matlab y Simulink.
Variable de estado discreto	Discretización de sistemas continuos. Función de transferencia. Controlabilidad. Observabilidad. Realimentación lineal de estados. Estimador de estados. Ejemplo en Matlab y Simulink.
Estabilidad	Routh-Hurwitz. Diagramas de Bode. Diagramas de Nyquist. Concepto. Sistemas con retardo puro. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Diseño de compensadores por el método de Bode	Diseño de compensadores por adelanto y atraso de fase por el método de respuesta en frecuencia o Bode. Ejemplos en Matlab.
Lugar de raíces	Concepto. Reglas para el trazado y ejemplos con Sisotool del Matlab. Análisis de estabilidad y rango de ganancia.
Diseño de Controladores por el método de lugar de raíces	Controlador Proporcional Derivativo, uso de preamplificador. Controlador Lead. Características y diferencias entre ambos. Controlador Proporcional Integrativo. Controlador Lag. Características y diferencias entre ambos. Controlador Proporcional Integrativo y Derivativo. Método de Ziegler-Nichols. Diseño de Controlador Lead-Lag mediante lugar de raíces. Ejemplos con Matlab. Ejercicios de Controladores.
Discretización	Conceptos de control digital: Mapeo plano s a z . Lugar de Raíces en plano z . Discretización de la planta e implementación de un controlador PID discreto. Discretización de controladores

	solamente. Error permanente en plano z. Ejemplo Ball on Beam Balancer. Diseño de compensador Lead mediante lugar de raíces. Implementación del compensador en realimentación. Cálculo con Matlab. Discretización compensador por Bilinear Prewarping. Controlador PID digital. Ejemplos con Matlab y ejercitación.
--	--

➤ Estrategias de enseñanza:

Tanto para clases presenciales como virtuales, se usa PowerPoint, con animaciones y videos explicativos, y en el caso de las clases virtuales, las mismas se graban. Preferentemente, los ejemplos en Matlab y Simulink, se los hace en modo virtual.

Para consultas por dudas y ejercicios, se recurre a la presencialidad.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guía N°1.	Respuesta temporal. Sistemas de 2° orden. Error permanente.
Guía N°2.	Sistemas físicos. Mecánicos de translación. Mecánicos de rotación. Térmicos. Hidráulicos. Eléctricos. Obtención función de transferencia. Obtención de ecuaciones de estado.
Guía N°3.	Ecuaciones de estado Forma canónica de controlabilidad. Forma canónica de observabilidad. Forma canónica de variable de fase. Forma paralela. Obtención de función de transferencia a partir de las ecuaciones de estado. Pole Placement. Control integral.
Guía N°4.	Análisis de estabilidad por el método de Routh-Hurwitz.
Guía N°5.	Respuesta en frecuencia. Análisis de la estabilidad por el método de: Bode Nyquist
Guía N°6.	Diseño por el método del lugar de raíces. Diseño de compensadores: Por lugar de raíces. Por Bode.
Trabajo Práctico de Laboratorio Modulador y demodulador de FM con PLL.	Se construirá un circuito analógico utilizando dos PLL 4046, donde en el modulador se le aplicará una señal cuadrada que es la señal de entrada del sistema realimentado a analizar y se la recupera a la salida del demodulador, que es la salida del sistema realimentado. Se obtendrá el modelo matemático y se efectuará la correspondiente simulación, y se comparará los resultados de la misma con los registros obtenidos del circuito construido, con y sin compensación. Se presentará informe con resultados y conclusiones.
Trabajo Práctico de Laboratorio Realimentación lineal con amplificadores operacionales.	Se construye una planta física implementada con amplificadores operacionales, y se reubicarán los polos del sistema físico realizando realimentación lineal de estados implementado el circuito con operacionales tal que se cumplan las especificaciones propuestas. Se presentará informe con resultados y conclusiones.

Trabajo Práctico de Laboratorio Realimentación de estados discreto.	Se deberá efectuar un control de posición angular sobre un kit de laboratorio formado por un motor de CC con sensores de posición y velocidad, empleándose una placa de adquisición de datos conectada a una PC.
Trabajo Práctico de Laboratorio Control de distancia en vehículos.	Consiste en efectuar el control de mantenimiento de una distancia prudencial sobre un carrito eléctrico, por lo que los alumnos deben armar los circuitos electrónicos para controlar el motor del mismo, capturar la información de los sensores, e implementar mediante un microcontrolador y su programa correspondiente, el control aplicando el compensador más adecuado, y volcar en la implementación del mismo, toda la teoría aprendida en clase. Se presentará informe con resultados y conclusiones.

➤ Recursos didácticos:

Clases presenciales y virtuales, proyector, presentaciones en Power Point. laboratorio de electronica con componentes, insumos e instrumentacion acorde a lo requerido en cada práctica.

Los alumnos deberán contar con computadoras con acceso a MatLab/Simulink o Python para desarrollar el modelado, simulacion e informe/conclusiones de los respultados optenidos en las guias y las Trabajos Prácticos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Exámenes Parciales:

Se tomarán dos parciales presenciales en fechas a convenir. Será escrito e individual con demostración aplicando Matlab y Simulink.

En caso de no aprobar los parciales, se tomarán dos recuperatorios.

Examen Final

Se tomarán examen final con modalidad presencial en las fechas estipuladas en el calendario académico. Será escrito e individual con demostración aplicando Matlab y Simulink.

Los alumnos con notas mayores a 7 en parciales, podrán conformar un equipo y preparar un proyecto acorde a la materia. En el proyecto deberán implementar y presentar un sistema de control en modelo físico real y funcionando. El día de la presentación, deberán estar todos los integrantes presentes, y explicar como fueron las etapas de modelado, diseño, simulación e implementación del proyecto, mediante una presentación en PowerPoint y entregar un informe por cada uno del mismo. Durante la presentación a cualquiera de alumnos participantes se podrá realizar preguntas relacionadas con cualquier etapa/parte del proyecto. El plazo es hasta Julio del año siguiente de la cursada. Vencido ese plazo, deberán rendir escrito.

Los alumnos recuperantes de exámenes parciales, deberán rendir examen escrito.

Requisitos de aprobación:

Los parciales se aprueban con mínimo de 4.

Alumnos recuperantes o aprobados entre 4 y 6, deberán rendir final escrito.

Alumnos aprobados con mínimo de 7, podrán presentar proyecto final.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Control systems engineering / Norman S. Nise - 4th ed. - New Jersey: Wiley, c2004 - xxii, 983 p. + 1 CD

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Automatic control systems / Benjamin C. Kuo, Farid Golnaraghi - 8th ed. - New York: Wiley, c2003 - xiii, 609 p. + 1 CD Ingeniería de Control Moderna: Ogata. Cualquier versión